

제2장 화재성상 — 제1절 열 발생과 전달 (그림 포함 데모, 2/64 예시)

핵심 개념

물질은 온도·압력에 따라 고체·액체·기체로 상태가 변하며, 열은 항상 고온 → 저온 방향으로 이동한다. 온도는 섭씨(°C)·화씨(°F) 두 단위 체계로 표현되고 서로 환산 가능하다.

1. 물질(Matter)

정의(물질): 공간을 점유하고 질량을 소유하는 것. 물리적 상태(고체/액체/기체)와 색깔·냄새 등 관찰 가능한 특성을 가짐

정상 기압에서 물은 섭씨 0도(화씨 32도) 이상이면 액체, 그 이하면 고체(얼음), 끓는점 이상이면 기체(수증기)로 상태가 변한다. 압력이 증가하면 끓는점도 증가한다 (압력조리기구의 원리).

밀도 = 질량 ÷ 부피 (단위: kg/m^3). **비중** = 어떤 액체의 질량 ÷ 같은 부피 물의 질량 (물의 비중 = 1 기준). **증기밀도** = 공기 대비 가스·증기의 밀도 (공기 = 1 기준)

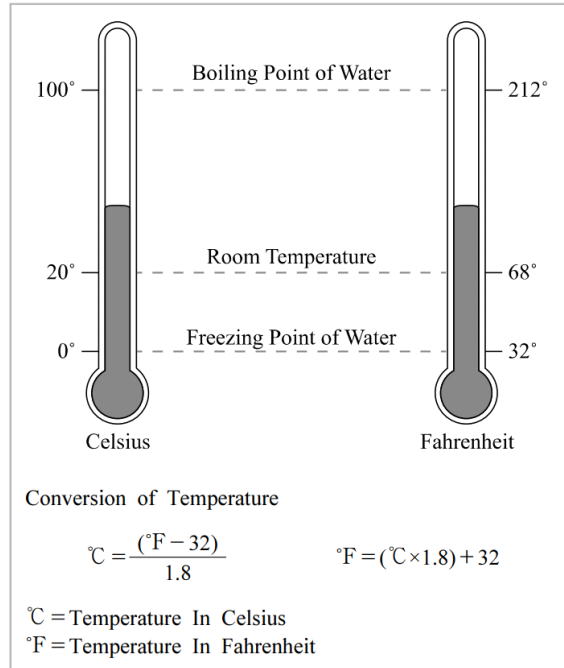
비중·증기밀도 방향성 (필수 암기)

비중 1보다 작은 액체는 물 위에 뜸 / 증기밀도 1보다 작은 기체는 위로 상승, 1보다 큰 기체는 아래로 가라앉음. (예: LPG는 공기보다 무거워 바닥에 체류 → 폭발 위험)

2. 열과 온도

정의(열): 온도가 다른 두 물체 사이에서 전달되는 에너지. **정의(온도):** 열의 지표, 대상물의 따뜻함·차가움에 대한 측정치

표준 온도는 물의 빙점($0^{\circ}\text{C}/32^{\circ}\text{F}$)과 끓는점($100^{\circ}\text{C}/212^{\circ}\text{F}$)을 기준으로 하며, 섭씨(°C)·화씨(°F) 두 단위 체계로 측정한다.



[그림 1-1] 섭씨 및 화씨 눈금의 비교 (원본 수록)

시험 포인트

섭씨·화씨 환산 공식이 자주 출제됨 — $^{\circ}\text{C} = (^{\circ}\text{F} - 32) / 1.8$, $^{\circ}\text{F} = (^{\circ}\text{C} \times 1.8) + 32$.
 빙점($0^{\circ}\text{C} = 32^{\circ}\text{F}$)·끓는점($100^{\circ}\text{C} = 212^{\circ}\text{F}$) 숫자를 정확히 암기.

3. 화학적 반응

물리적 변화(상태만 변화, 화학적 구성 불변) vs 화학적 변화(새로운 물질 생성, 화학적 구성 변화)로 구분.
 에너지를 방출하면 발열반응, 흡수하면 흡열반응.

산화: 산소와 다른 원소 간의 화학적 결합. 발열반응이며 항상 열을 생성한다 (예: 철의 녹).

연소와 일반 산화의 차이

연소는 급격한 산화반응(빛+열 동반)이지만, 철이 녹스는 것처럼 매우 느린 산화는 화재(연소)로 보지 않는다. 단, 밀폐공간에서 열이 축적되면 온도가 상승해 위험할 수 있다.

시험 포인트

발열반응·흡열반응 구분 문제 주의: 가연물 연소=발열반응, 물의 기화(액체→기체)=흡열반응. "연소는 항상 발열반응이다"는 맞는 문장이지만, "모든 산화는 화재다"는 틀린 문장(속도가 느리면 화재 아님).